19-variant

1. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang'ich miqdor, mol	4	6	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

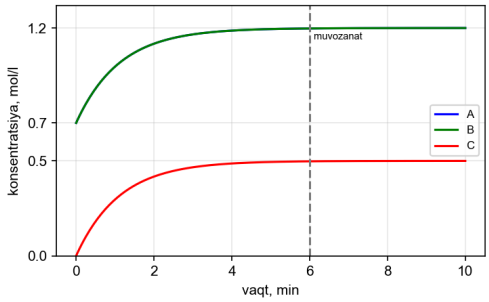
Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 0,395 B) 0,099 C) 0,296 D) 0,198

2. X^2+ ionida 10 ta elektron va 15 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 27 B) 29 C) 25 D) 12

3. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{79}Br (50 %) va ^{81}Br (50 %). Elementning o'rtacha nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 79 B) 81 C) 80 D) 160

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) KNO_3; 2) K_2S; 3) $CuSO_4$; 4) $NaNO_2$
A) 3 B) 1, 4 C) 1, 2 D) 2, 4

5. A + B ⇌ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 2,04 B) 1,02 C) 0,51 D) 0,36

6. Reaksiya tezligining haroratga bog'liqligi jadvalda berilgan:

T, °C	20	30	40
v, mol/(l·s)	0,5	1,5	4,5

Jadvaldan foydalanib, shu reaksiyaning 50 °C dagi tezligini (mol/(l·s)) aniqlang.
A) 13,5 B) 4,5 C) 40,5 D) 27

7. $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 37,1 B) 62,9 C) 31,5 D) 169,8

8. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog' mavjud? 1) H_3O^+ (gidroksoniy ioni); 2) KNO_3; 3) NH_4Cl; 4) NaOH
A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 2, 3 D) 3, 4

9. 8,5 g H_2O_2 reaksiyaga kirishdi ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$). Ajralgan O_2 hajmini (l, n.sh.) hisoblang (unum 90 %).
A) 2,8 B) 2,52 C) 5,04 D) 1,26

10. 10 g metall oksidlanganda 14 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 40 B) 20 C) 10 D) 30

11. $CH_3–CH_2–CH_3$ molekulasidagi σ va π bog'lar sonini aniqlang.
A) 9 va 0 B) 10 va 1 C) 10 va 0 D) 11 va 0

12. NaH tarkibida H ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) −1 B) −3 C) +1 D) +2

13. Faqat qaytaruvchi bo'la oladigan ionlarni aniqlang: 1) Fe^{3+}; 2) Na^+; 3) I^-; 4) Zn^{2+}
A) 1 B) 2, 4 C) 1, 3 D) 3

14. 0,3 mol NaOH tutgan eritmadan 0,2 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan $NaHCO_3$ massasini (g) aniqlang.
A) 16,8 B) 4,2 C) 12 D) 8,4

15. NaI va NaCl dan iborat 40 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 18,3 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 25 B) 30 C) 75 D) 45,8

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi; 2) Ishqoriy metallar faqat oksidlovchi bo'ladi; 3) KOH – kuchli ishqor; 4) Litiy eng yengil metall
A) 3, 4 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 1, 3, 4

17. 0,4 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,8 mol karbonat angidrid o'tkazildi. Eritmada qolgan kalsiy gidrokarbonatning massasini (g) aniqlang.
A) 40 B) 64,8 C) 129,6 D) 32,4

18. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Cr_2O_3 asosli oksid; 2) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 3) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 4) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega
A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

19. 1 l suvda 0,03 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,04 mol $CaSO_4$ va 0,02 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) 9,54 B) 4,24 C) 6,36 D) 2,12

20. 0,1 mol metan xlor bilan to'liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 2,24 B) 4,48 C) 6,72 D) 8,96

21. Etilen va asetilendan iborat 5,4 g aralashmani to'liq gidrogenlash uchun sarflanadigan vodorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 13,44 B) 3,36 C) 6,72 D) 4,48

22. 9,2 g toluoldan benzoy kislota olishda unum 90 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 9,2 g).
A) 12,2 B) 10,98 C) 21,96 D) 8,28

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 2) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 3) Etilenglikol zaharsiz; 4) Etanolning molekulalar aro vodorod bog'i bor
A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2 D) 2, 3

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 2) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 3) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 4) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi
A) 1, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 2, 3, 4

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 2) Stearin kislota to'yinmagan kislota; 3) Qattiq suvda sovun yaxshi ko'piklanadi; 4) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi
A) 2, 4 B) 1, 4 C) 2, 3, 4 D) 4

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Yog'lar glitserin va yuqori yog' kislotalarning murakkab efirlari; 2) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 3) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 4) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi
A) 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 4 D) 1, 2, 3

27. 0,5 mol glyukoza spirtli bijg'itilganda hosil bo'lgan etanol massasini (g) aniqlang.
A) 23 B) 92 C) 90 D) 46

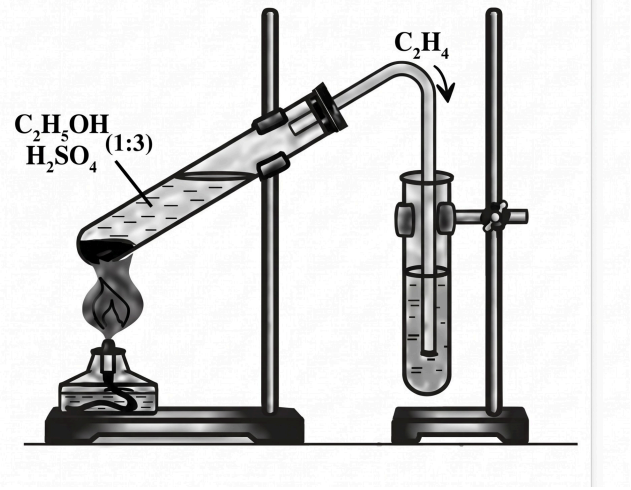
28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 2) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 3) Glitsin optik faol; 4) Nitrobenzoldan anilin Zinin reaksiyasi bilan olinadi
A) 1, 2, 4 B) 3, 4 C) 1, 2 D) 1, 4

29. Izobutilen dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2000 bo'lsa, uning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 56000 B) 112000 C) 224000 D) 2056

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 2) Probirka qizdirilganda og'zi odamga qaratilmaydi; 3) Ishqor teriga tushsa, qo'l suv bilan yuviladi; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi
A) 1, 4 B) 1, 2 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 4

31. Rasmda etilen olish tajribasi tasvirlangan. Ajralgan gaz bromli suvga va $KMnO_4$ eritmasiga yuttirildi hamda yondirildi. Qaysi kuzatuvlar to'g'ri? 1) bromli suv rangsizlanadi; 2) $KMnO_4$ eritmasi rangsizlanadi; 3) gaz havorang alanga bilan yonadi; 4) gaz qurumli, tutaydigan alanga bilan yonadi

1-rasm



A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

32. Uch probirkada (X, Y, Z) glyukoza, saxaroza, kraxmal eritmalari bor (tartibsiz). Ularga yod va $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	I_2 eritmasi	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q
Y	ko'k rang	o'zgarish yo'q
Z	o'zgarish yo'q	qizdirilganda qizil cho'kma

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – saxaroza, Y – glyukoza, Z – kraxmal
B) X – glyukoza, Y – saxaroza, Z – kraxmal
C) X – saxaroza, Y – kraxmal, Z – glyukoza
D) X – glyukoza, Y – kraxmal, Z – saxaroza

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Etanol va fenoldan iborat 18,6 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shu massadagi aralashma NaOH eritmasi bilan (faqat fenol) va bromli suv bilan (faqat fenol) ham reaksiyaga kirishadi.

33. Aralashmadagi fenol massasini (g) aniqlang.
34. Fenolni to'liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) aniqlang.
35. Mo'l bromli suv bilan reaksiyada hosil bo'lgan tribromfenol massasini (g) aniqlang.

A) 4
B) 4,7
C) 33,1
D) 8
E) 49,65
F) 9,4

36. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) ni toping.
Javob: _____

38. Alyuminiy va temir dan iborat 11 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi temir ning massa ulushini (%) aniqlang.
Javob: _____

39. Uglevodorodning 11,6 g massasi yondirilganda 35,2 g CO_2 va 18 g H_2O hosil bo'ldi. Uglevodorodning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

40. 12 g sirka kislota va 13,8 g etanol dan 80 % unum bilan murakkab efir olindi. Efir massasini (g) toping.
Javob: _____

41. 2 l hajmli idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi muvozanat holatiga keldi. Muvozanatda idishda 2 mol N_2, 4 mol H_2 va 8 mol NH_3 bor.

1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2) Azot va vodorodning boshlang'ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang.
3) Vodorodning necha foizi reaksiyaga kirishgan?
4) Hosil bo'lgan ammiakning hammasi 200 g suvda eritildi. Eritmadagi ammiakning massa ulushini (%) hisoblang.
5) Shu eritmani $(NH_4)_2SO_4$ hosil bo'lguncha neytrallash uchun 20 % li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $C_6H_5NO_2 + H_2 \xrightarrow{kat.}$
2) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$
3) $3C_2H_2 \xrightarrow{C,\ t}$
4) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow$
5) $C_6H_5OH + Br_2$ (mo'l, bromli suv) $\rightarrow$
6) $CH_3–C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$
7) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \xrightarrow{t}$

43. Alyuminiy, temir va misdan iborat 19,8 g aralashma bo'lakchalarga bo'lindi. Bir bo'lagi (butun aralashma) mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi aralashma (19,8 g) mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi (temir $FeCl_2$ ga o'tdi).

1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to'liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma ajratib olinib, havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Cho'kma massasini (g) toping.

4) Mis nitrat eritmasi bug'latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo'ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.